

## 수력발전설비 원격감시·제어시스템 기능(제4조제8항 관련)

| 대분류   | 소분류                            | 감시 및 제어요소                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 감시 | 발전계통<br>(수력발전기 ~ 전력변환장치)       | . 전압, 전류(또는 전력)<br>* 인버터별 계측이 가능하도록 구현<br>. 발전기의 권선 및 베어링 온도 계측                                                                                                                                                   |
|       | 전기설비계통<br>(전력변환장치 접속점 ~ 계통연계점) | . 전압, 전류(또는 전력), 주파수, 지락전류(전압), 변압기 온도 계측<br>. 주차단기 개.폐, 보호장치 동작 등 상태표시                                                                                                                                           |
|       | 수차                             | . 회전속도, 베어링 및 윤활유 온도 계측                                                                                                                                                                                           |
|       | 부지 등 주변 환경                     | . 전기실, 수력발전기, 화재가 우려되는 장소 등 취약구간의 영상 감시 설비(해상도 200만 화소 이상) 설치                                                                                                                                                     |
| 2. 제어 | 발전계통<br>(수력발전기 ~ 전력변환장치)       | . 인버터별 원격 정지 가능<br>* 전기안전관리자가 현장 확인 후 수동 투입                                                                                                                                                                       |
|       | 전기설비계통<br>(전력변환장치 접속점 ~ 계통연계점) | . 주차단기 원격 차단 가능<br>* 전기안전관리자가 현장 확인 후 수동 투입                                                                                                                                                                       |
|       | 수차                             | . 입구밸브 및 수문 차단 등 수차 원격 정지 가능<br>* 전기안전관리자가 현장 확인 후 수동 투입                                                                                                                                                          |
| 3. 경보 | 사고 통보                          | . 전기설비계통의 전압, 전류(또는 전력), 주파수, 지락전류(전압), 변압기 온도 등 설정치 초과 및 고장 시 알람 기능<br>. 수차 회전속도 및 베어링 온도, 발전기 권선 및 베어링 온도, 제어용 유압·공기압 등 설정치 초과 및 고장 시 알람 기능<br>. 조속기, 조속기 구동장치, 냉각수 계통 고장 시 알람 기능<br>. 10분 이상 감시 데이터 미전송시 알람 기능 |
| 4. 통신 | 통신 기능 및 정보 연계                  | . 전압, 전류(또는 전력), 주파수, 온도, 압력, 회전속도 등 감시 및 제어에 대해 실시간 데이터 전송 가능                                                                                                                                                    |
| 5. 보안 | 시스템 보안                         | . 네트워크 보안을 위한 보안솔루션 탑재 또는 방화벽 VPN<br>. 2단계 이상의 단말기 접근제어와 비밀번호 암호화 기능                                                                                                                                              |